Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Computación
Administración de Proyectos - IC-4810

Pry202 Work Breakdown Structure

Profesor:
Dr. Jaime Solano Soto

Estudiantes:
Dayanna Hernández Castellón - 2025095634
Daniel Zumbado Hidalgo - 2023045124
Gabriel Barrantes Villalobos - 2022223676
Daniela Suárez Quirós - 2015093751

Fecha de Entrega:
18 de Octubre de 2026

Introduction..... **3**
Outline View..... **3**
Hierarchical Structure..... **5**
Tabular View..... **6**
Tree Structure View..... **7**
WBS Dictionary..... **7**
Glossary of Terms..... **12**

Introduction

La Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) proporciona una visión integral y estructurada del proyecto Sistema de Gestión Web para Club Valle Alto, delimitando con precisión la totalidad del trabajo y los procesos requeridos para su desarrollo e implementación. Funciona como una herramienta esencial de comunicación formal entre el equipo de desarrollo, la gerencia y los patrocinadores, facilitando una comprensión compartida sobre el alcance del sistema y la descomposición de sus entregables clave.

El Director del Proyecto y el equipo de desarrollo emplean esta estructura como el fundamento técnico para construir el cronograma del proyecto, cuantificar los requisitos de recursos y estimar los costos asociados. Para este proyecto, la WBS se ha desglosado jerárquicamente hasta el nivel de paquetes de trabajo siguiendo el principio de la regla 8/80, asegurando que cada componente operativo representa un esfuerzo medible de entre 8 y 80 horas de trabajo para garantizar un seguimiento riguroso y un control eficaz de la ejecución.

El desglose abarca desde las etapas de iniciación y planificación hasta el diseño arquitectónico bajo el patrón MVC, la implementación de los módulos funcionales (socios, membresías, invitados, reservas de instalaciones, gestión administrativa, estados de cuenta y notificaciones por correo), la fase integral de pruebas, el despliegue en la infraestructura de hosting y el cierre formal del proyecto. La estructura presentada a continuación representa el 100% del trabajo necesario para completar con éxito el proyecto de acuerdo con los requerimientos aprobados.

Outline View

A continuación se presenta el esquema del WBS para el desarrollo de la plataforma web del Club Valle Alto. En esta estructura se organizan de forma secuencial y jerárquica todas las fases y módulos de trabajo requeridos para crear e implementar el sistema, abarcando desde la gestión inicial y el diseño hasta la programación de sus funcionalidades, pruebas y despliegue final.

1. Sistema de Gestión Web para Club Valle Alto

- 1.1. Gestión del Proyecto
  - 1.1.1. Elaboración y aprobación del Project Charter
  - 1.1.2. Planificación del alcance, cronograma y costos
  - 1.1.3. Gestión de riesgos y plan de comunicaciones
  - 1.1.4. Monitoreo, control y reuniones de seguimiento
- 1.2. Análisis y Diseño

    - 1.2.1. Levantamiento y especificación de requerimientos
    - 1.2.2. Diseño de arquitectura de software (MVC)
    - 1.2.3. Modelado y diseño de base de datos relacional
    - 1.2.4. Diseño de interfaces de usuario y prototipos (UI/UX)
- 1.3. Desarrollo e Implementación
    - 1.3.1. Módulo de Registro y Autenticación de Socios (login, bloqueo y recuperación)
    - 1.3.2. Módulo de Membresías y Beneficiarios (tipos, estados y cuotas)
    - 1.3.3. Módulo de Registro y Control de Invitados (límites mensuales y recepción)
    - 1.3.4. Módulo de Reserva de Instalaciones (validación de traslapes y aforos)
    - 1.3.5. Módulo Administrativo de Instalaciones (calendario, bloqueos y reportes)
    - 1.3.6. Módulo de Gestión de Administradores y Roles (general, cobros, instalaciones)
    - 1.3.7. Módulo de Estado de Cuenta (cargos, pago manual, morosos y PDF)
    - 1.3.8. Centro de Notificaciones por Correo (plantillas automáticas y bitácora)
- 1.4. Pruebas y Control de Calidad
    - 1.4.1. Pruebas funcionales e integración de módulos
    - 1.4.2. Pruebas de seguridad, roles y autenticación
    - 1.4.3. Pruebas de rendimiento, accesibilidad y diseño responsivo
- 1.5. Despliegue y Cierre
    - 1.5.1. Configuración y despliegue en hosting gratuito
    - 1.5.2. Elaboración de manuales técnicos y de usuario
    - 1.5.3. Documentación de lecciones aprendidas y cierre del proyecto

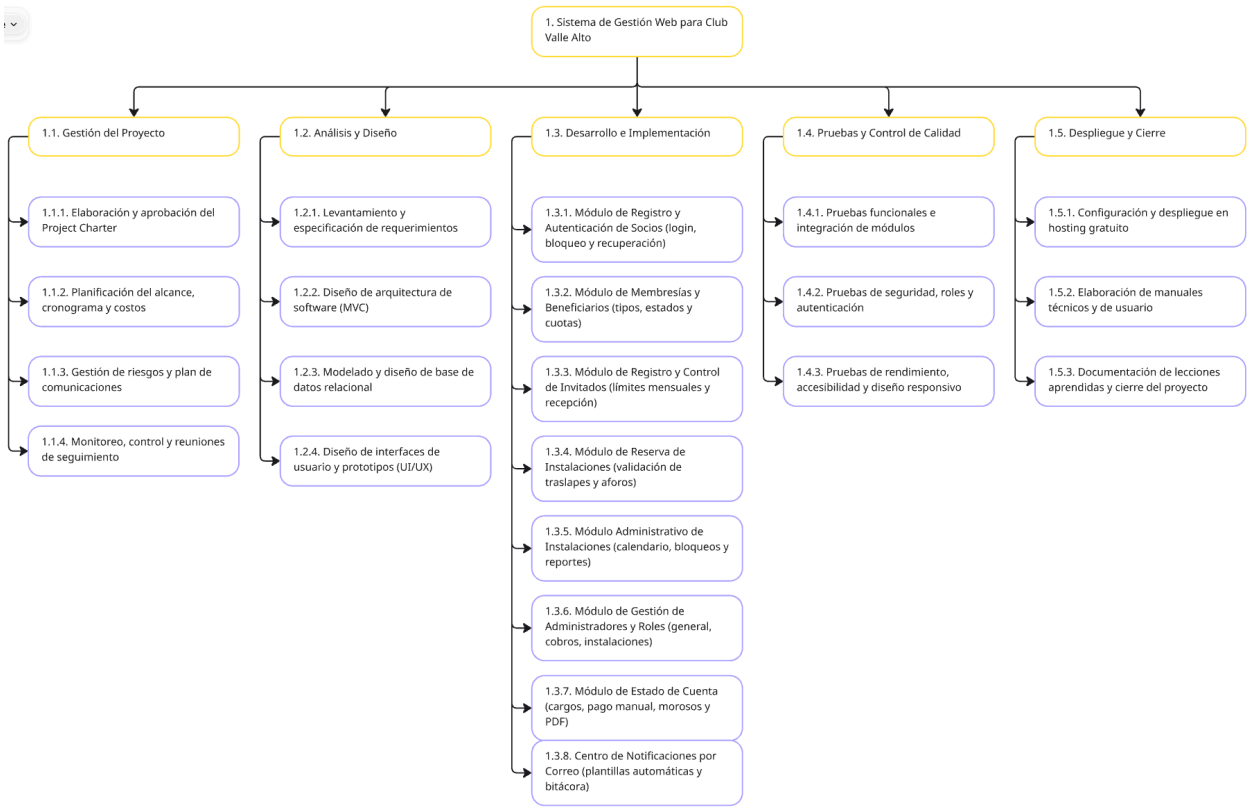
Hierarchical Structure

Level	WBS Code	Element Name
1	**1**	**Sistema de Gestión Web para Club Valle Alto**
2	**1.1**	**Gestión del Proyecto**
3	1.1.1	Elaboración y subsecuente aprobación del Project Charter
3	1.1.2	Planificación del alcance, cronograma y costos
3	1.1.3	Gestión de riesgos y plan de comunicaciones
3	1.1.4	Monitoreo, control y reuniones de seguimiento
2	**1.2**	**Análisis y Diseño**
3	1.2.1	Levantamiento y especificación de los requerimientos
3	1.2.3	Diseño de la arquitectura de Software
3	1.2.3	Modelado y diseño de la Base de Datos relacional
3	1.2.4	Diseño de interfaces de usuario y prototipos
2	**1.3**	**Desarrollo e Implementación**
3	1.3.1	Módulo de registro y autentificación de los socios
3	1.3.2	Módulo de reserva de instalaciones
3	1.3.3	Módulo administrativo de instalaciones
3	1.3.4	Módulo de reserva de instalaciones
3	1.3.5	Módulo administrativo de instalaciones
3	1.3.6	Módulo de gestión de administradores y roles
3	1.3.7	Módulo de estado de cuenta
3	1.3.8	Centro de notificaciones por correo
2	**1.4**	**Pruebas y Control de Calidad**
3	1.4.1	Pruebas funcionales de integración de módulos
3	1.4.2	Pruebas de seguridad, ingreso por roles y autentificación
3	1.4.3	Pruebas de rendimiento, accesibilidad y diseño funcional
2	**1.5**	**Despliegue y Cierre**
3	1.5.1	Configuración y despliegue en el hosting gratuito
3	1.5.2	Elaboración del manual técnico y manual de usuario
3	1.5.3	Documentación de lecciones aprendidas
3	1.5.4	Cierre del proyecto

Tabular View

Level 1	Level 2	Level 3
1. Sistema de Gestión Web para Club Valle Alto	1.1 Gestión del Proyecto	1.1.1 Elaboración y subsecuente aprobación del Project Charter 1.1.2 Planificación del alcance, cronograma y costos 1.1.3 Gestión de riesgos y plan de comunicaciones 1.1.4 Monitoreo, control y reuniones de seguimiento
	1.2 Análisis y Diseño	1.2.1 Levantamiento y especificación de los requerimientos 1.2.2 Diseño de la arquitectura de Software 1.2.3 Modelado y diseño de la Base de Datos relacional 1.2.4 Diseño de interfaces de usuario y prototipos
	1.3 Desarrollo e Implementación	1.3.1 Módulo de registro y autentificación de los socios 1.3.2 Módulo de reserva de instalaciones 1.3.3 Módulo administrativo de instalaciones 1.3.4 Módulo de reserva de instalaciones 1.3.5 Módulo administrativo de instalaciones 1.3.6 Módulo de gestión de administradores y roles 1.3.7 Módulo de estado de cuenta 1.3.8 Centro de notificaciones por correo
	1.4 Pruebas y Control de Calidad	1.4.1 Pruebas funcionales de integración de módulos 1.4.2 Pruebas de seguridad, ingreso por roles y autentificación 1.4.3 Pruebas de rendimiento, accesibilidad y diseño funcional
	1.5 Despliegue y Cierre	1.5.1 Configuración y despliegue en el hosting gratuito 1.5.2 Elaboración del manual técnico y manual de usuario 1.5.3 Documentación de lecciones aprendidas 1.5.4 Cierre del proyecto

Tree Structure View



WBS Dictionary

Level	WBS Code	Element Name	Definition
1	1	Sistema de Gestión Web para Club Valle Alto	Comprende la totalidad del trabajo necesario para planificar, analizar, diseñar, desarrollar, probar, desplegar y cerrar el Sistema de Gestión Web para Club Valle Alto, incluyendo todos los módulos y entregables definidos para el proyecto.
2	1.1	Gestión del Proyecto	Comprende las actividades necesarias para iniciar, planificar, coordinar, monitorear y controlar el proyecto, incluyendo alcance, cronograma, costos, riesgos, comunicaciones y seguimiento del avance.
3	1.1.1	Elaboración y aprobación del Project Charter	Elaborar el Project Charter que formaliza el proyecto y documenta su propósito, objetivos, alcance, entregables, hitos, presupuesto, restricciones, riesgos, dependencias, interesados y requisitos de aprobación, gestionando posteriormente su aprobación.
3	1.1.2	Planificación del alcance, cronograma y costos	Definir y organizar el alcance del proyecto, las actividades requeridas, los principales hitos, fechas de ejecución, recursos y costos estimados necesarios para desarrollar la solución.

3	1.1.3	Gestión de riesgos y plan de comunicaciones	Identificar y documentar los principales riesgos del proyecto, su nivel de impacto y medidas de mitigación, así como establecer los mecanismos y frecuencia de comunicación entre equipo, patrocinadores e interesados.
3	1.1.4	Monitoreo, control y reuniones de seguimiento	Dar seguimiento periódico al avance del proyecto mediante reuniones de estado, revisión de actividades, control del cumplimiento del alcance y seguimiento de riesgos, problemas y fechas previstas.
2	1.2	Análisis y Diseño	Comprende el análisis de los requisitos del sistema y el diseño previo a su implementación, incluyendo arquitectura de software, base de datos e interfaces de usuario.
3	1.2.1	Levantamiento y especificación de los requerimientos	Identificar, analizar y documentar los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para implementar los procesos de socios, membresías, invitados, reservas, administración, estados de cuenta y notificaciones.
3	1.2.2	Diseño de la arquitectura de software (MVC)	Definir la organización técnica de la plataforma bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador, estableciendo la separación entre presentación, lógica de aplicación y manejo de datos.

3	1.2.3	Modelado y diseño de la base de datos relacional	Diseñar la estructura de datos necesaria para almacenar y relacionar la información de socios, membresías, beneficiarios, invitados, instalaciones, reservas, usuarios administrativos, estados de cuenta y notificaciones.
3	1.2.4	Diseño de interfaces de usuario y prototipos (UI/UX)	Diseñar las pantallas y prototipos de la plataforma para socios y personal administrativo, procurando interfaces comprensibles, accesibles y adaptables a los distintos dispositivos desde los que se utilizará el sistema.
2	1.3	Desarrollo e Implementación	Comprende la programación, integración e implementación de los ocho módulos funcionales requeridos para la plataforma web del Club Valle Alto.
3	1.3.1	Módulo de Registro y Autenticación de Socios	Implementar el registro de socios, inicio de sesión, validación de credenciales, bloqueo por múltiples intentos fallidos, consulta y edición de datos personales y recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
3	1.3.2	Módulo de Membresías y Beneficiarios	Implementar la gestión de membresías individuales, familiares, corporativas y honorarias, incluyendo fechas, cuotas, estados, beneficiarios familiares, límites establecidos y mantenimiento administrativo de las membresías.

3	1.3.3	Módulo de Registro y Control de Invitados	Implementar el registro de invitados asociados a un socio, incluyendo sus datos, fecha de visita e instalación, así como la validación del límite mensual según el tipo de membresía y la consulta diaria de invitados por recepción.
3	1.3.4	Módulo de Reserva de Instalaciones	Implementar la creación, modificación, cancelación y consulta de reservas, considerando instalación, fecha, horario, número de personas y servicios adicionales, además de validar disponibilidad, horarios, aforo y ausencia de traslapes.
3	1.3.5	Módulo Administrativo de Instalaciones	Implementar el calendario administrativo de reservas, modificación y cancelación de reservas, bloqueo de instalaciones, monitoreo de ocupación, consulta de detalles y generación de reportes de utilización.
3	1.3.6	Módulo de Gestión de Administradores y Roles	Implementar el registro y administración de usuarios con roles de administrador general, encargado de instalaciones y encargado de cobros, aplicando permisos de acceso según las funciones correspondientes a cada rol.

3	1.3.7	Módulo de Estado de Cuenta	Implementar la consulta y administración de cuotas y cargos adicionales, estados de pago, fechas límite, registro manual de pagos, identificación de socios morosos, consulta del historial y generación de resúmenes en PDF.
3	1.3.8	Centro de Notificaciones por Correo	Implementar el envío automático de correos mediante plantillas configurables para registros, reservas, estados de cuenta y recordatorios de pago, manteniendo además una bitácora histórica de las notificaciones enviadas.
2	1.4	Pruebas y Control de Calidad	Comprende las actividades destinadas a verificar el correcto funcionamiento, integración, seguridad, accesibilidad y rendimiento de la plataforma antes de su despliegue definitivo.
3	1.4.1	Pruebas funcionales e integración de módulos	Validar que cada módulo cumpla las funciones definidas y que los diferentes componentes del sistema intercambien información y operen correctamente de manera integrada.
3	1.4.2	Pruebas de seguridad, roles y autenticación	Verificar el funcionamiento de la autenticación, bloqueo de acceso, recuperación de contraseña y restricciones de acceso según los distintos roles administrativos.

Glossary of Terms

Término	Definición
Aforo	Cantidad máxima de personas permitidas en una instalación del club para una determinada reserva o franja horaria.
Autenticación	Proceso mediante el cual el sistema valida las credenciales de un usuario antes de permitirle acceder a la plataforma.
Backend	Parte de la plataforma responsable de ejecutar la lógica y procesos internos del sistema, incluyendo validaciones, manejo de datos y operaciones de los módulos.
Base de datos relacional	Estructura utilizada para almacenar y relacionar la información manejada por la plataforma, como socios, membresías, reservas y estados de cuenta.
Beneficiario	Persona adicional asociada a una membresía familiar, registrada bajo la responsabilidad del socio titular.
Centro de notificaciones	Módulo encargado de generar, enviar y registrar las comunicaciones automáticas por correo electrónico dirigidas a los socios.
Código WBS	Identificador único utilizado para indicar la ubicación jerárquica de cada elemento dentro de la WBS.
Diseño responsivo	Diseño de la interfaz que permite que la plataforma pueda utilizarse adecuadamente desde dispositivos con diferentes tamaños de pantalla.
Estado de cuenta	Registro que muestra las cuotas, cargos adicionales, fechas límite y estado de pago correspondiente a un socio.

Frontend	Parte visible e interactiva de la aplicación web mediante la cual los socios y administradores utilizan las funcionalidades del sistema.
Hosting	Servicio donde se aloja y ejecuta la plataforma web para permitir su acceso mediante Internet.
Interesado / Stakeholder	Persona, grupo u organización que participa en el proyecto, tiene interés en sus resultados o puede verse afectado por su ejecución.
Membresía	Modalidad de afiliación de un socio al Club Valle Alto que determina sus cuotas, estado y determinados privilegios o límites dentro del sistema.
Morosidad	Situación en la que una cuota o cargo asociado a un socio permanece pendiente después de su fecha límite de pago.
MVC	Arquitectura Modelo-Vista-Controlador utilizada para organizar la plataforma separando la presentación, la lógica de control y el manejo de los datos.
Nivel de esfuerzo / Level of Effort (LOE)	Cantidad de trabajo requerida para completar una actividad o paquete de trabajo.
Paquete de trabajo / Work Package	Componente o entregable ubicado en el nivel más bajo de una rama de la WBS y cuyo trabajo puede planificarse, asignarse y controlarse.
Project Charter	Documento que formaliza el proyecto y establece su propósito, objetivos, alcance general, interesados, hitos, presupuesto, riesgos y criterios de aprobación.
Reserva	Solicitud registrada para utilizar una instalación del Club Valle Alto durante una fecha y franja horaria determinadas.
Rol	Conjunto de permisos y responsabilidades asignado a un usuario administrativo dentro de la plataforma.

SMTP	Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo utilizado para el envío de correos electrónicos asociados al centro de notificaciones del sistema.
Traslape de reservas	Conflicto producido cuando dos reservas incompatibles pretenden utilizar la misma instalación durante periodos de tiempo coincidentes.
UI/UX	Términos relacionados con el diseño de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario al interactuar con la plataforma.
WBS / EDT	Estructura de Desglose del Trabajo que organiza jerárquicamente el 100 % del trabajo requerido para completar el proyecto.
WBS Component / Componente WBS	Cualquier componente ubicado dentro de la WBS, independientemente de su nivel jerárquico.
WBS Element / Elemento WBS	Elemento individual de la estructura WBS que puede contener otros componentes o constituir un paquete de trabajo.